FUNDAMENTOS DE CIENCIA DE DATOS CON R

PROYECTO FINAL



Pablo Cambria - 1136587
Nataniel Félix - 1135396
Braian López - 1137007

DATOS Y ALCANCE DEL ANÁLISIS

5,094

Mensajes analizados

1,900

Cuentas emisoras distintas

93

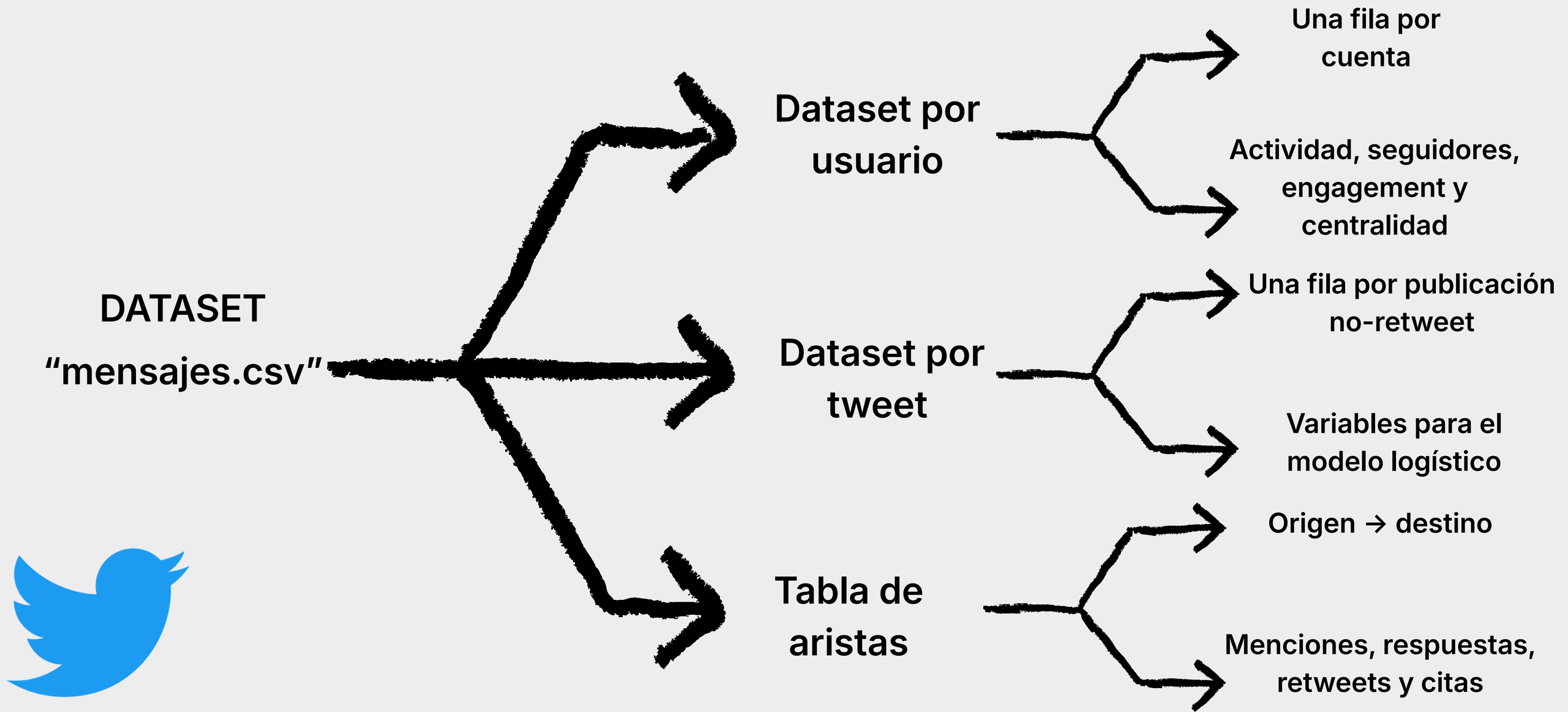
Variables originales

25 al 29 de agosto del 2022

Período observado

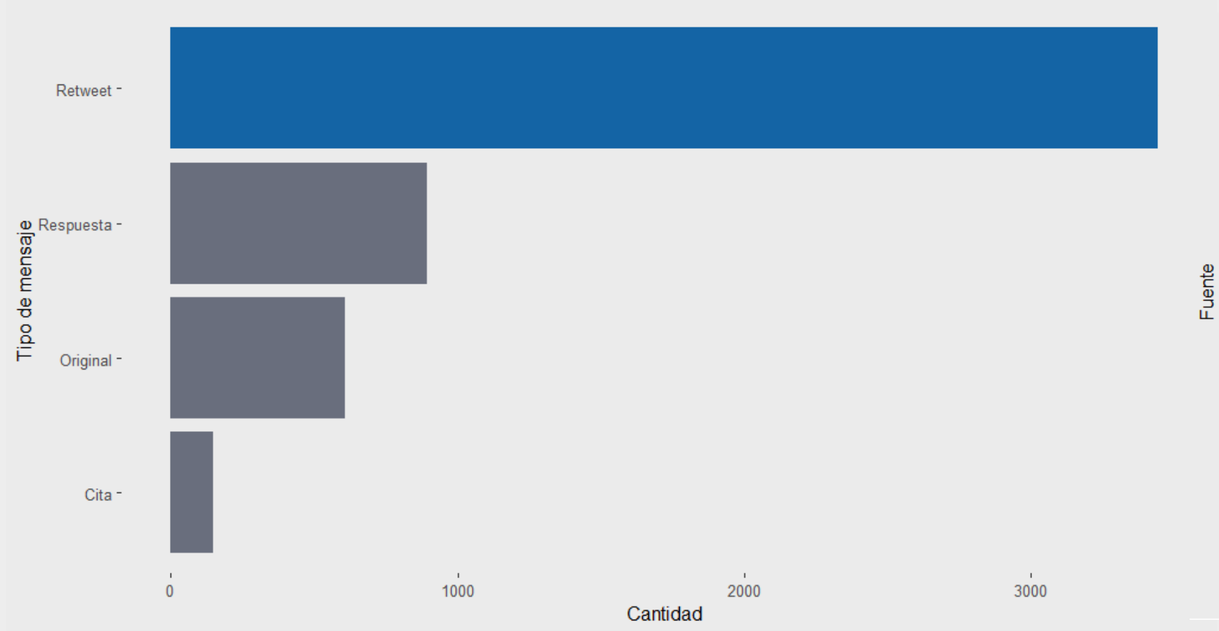
TRANSFORMACIÓN DE DATOS

Transformamos una base de mensajes en tres unidades de análisis complementarias.

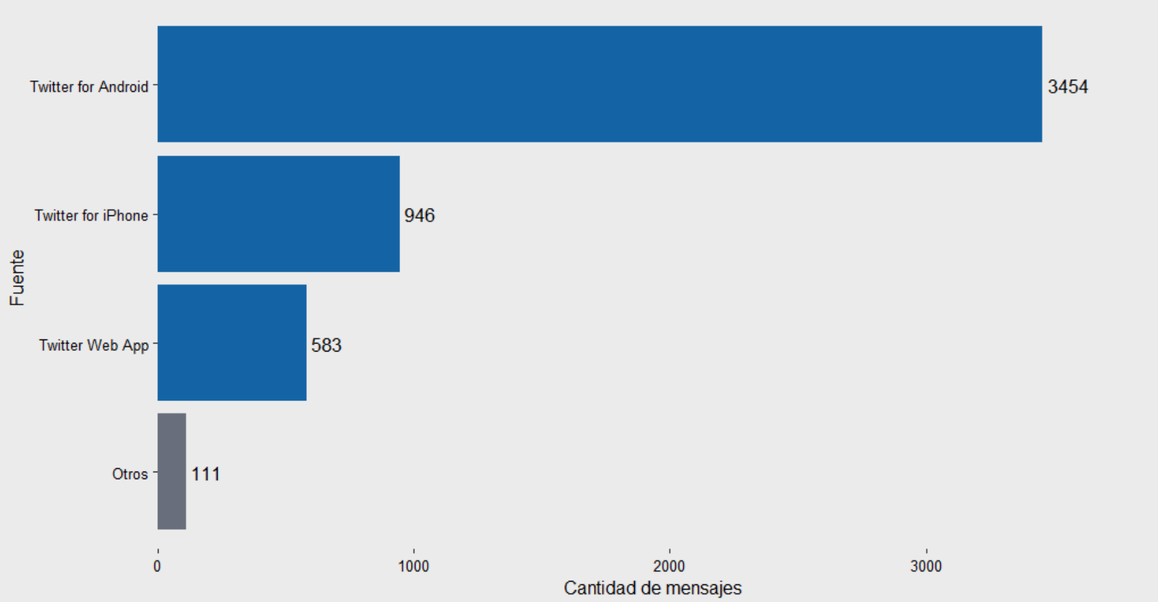


Análisis descriptivo

La conversación estuvo dominada por la amplificación de contenido mediante retweets.



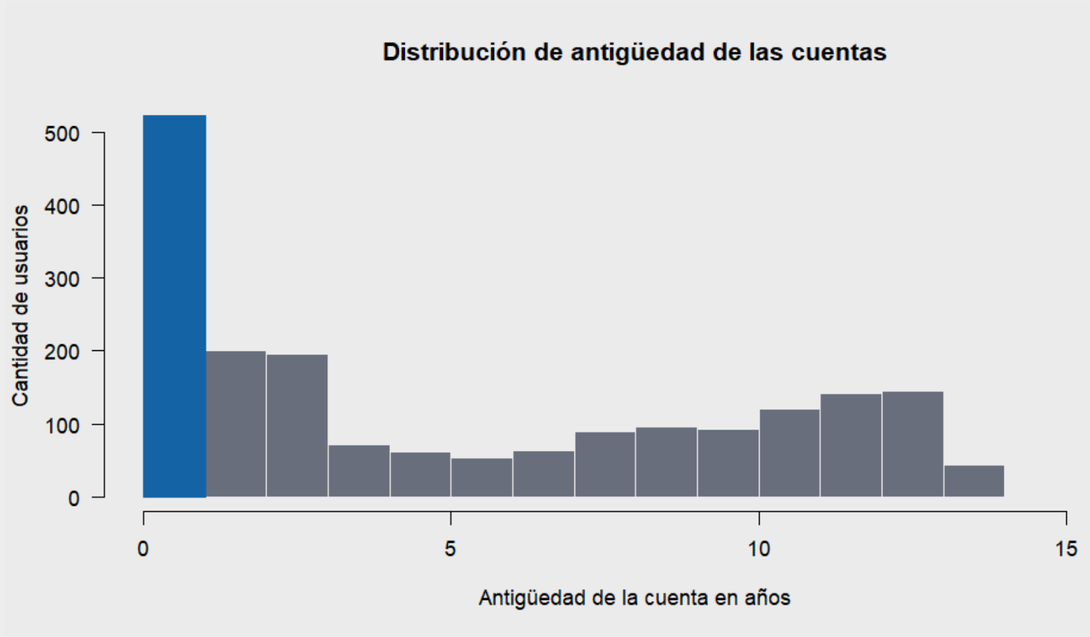
Cantidad por tipo de mensaje

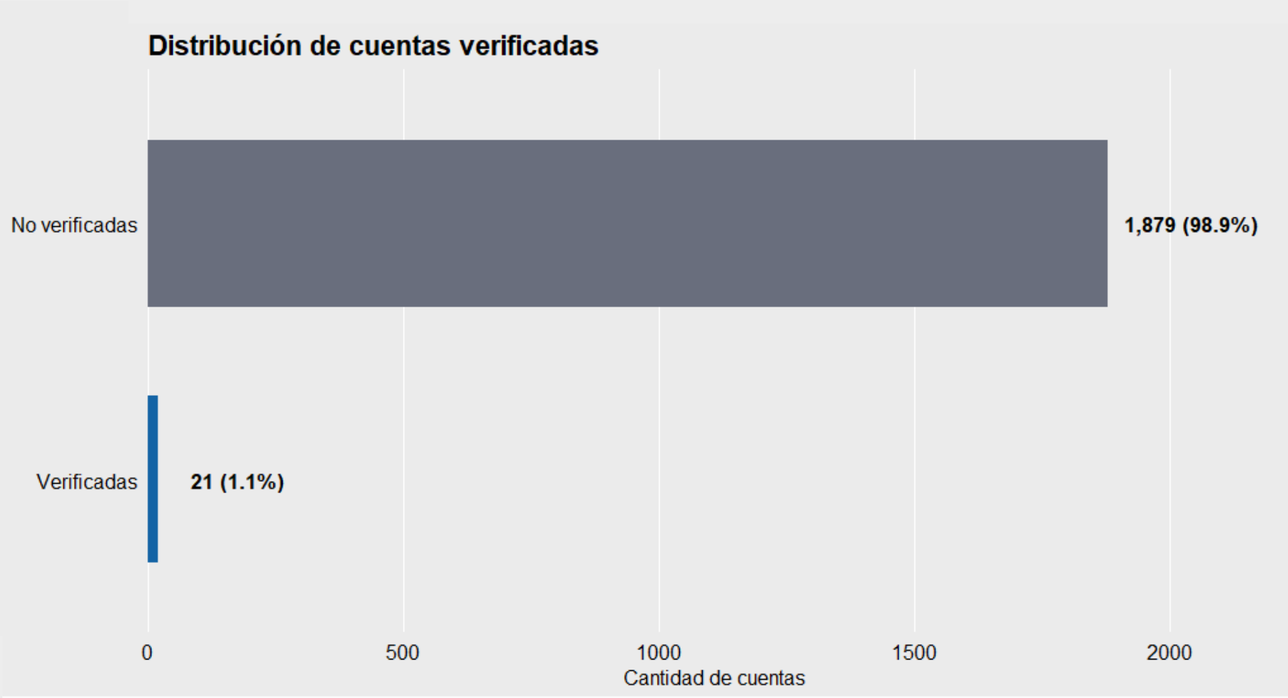


Cantidad por fuentes de Tweets

Perfil de las cuentas

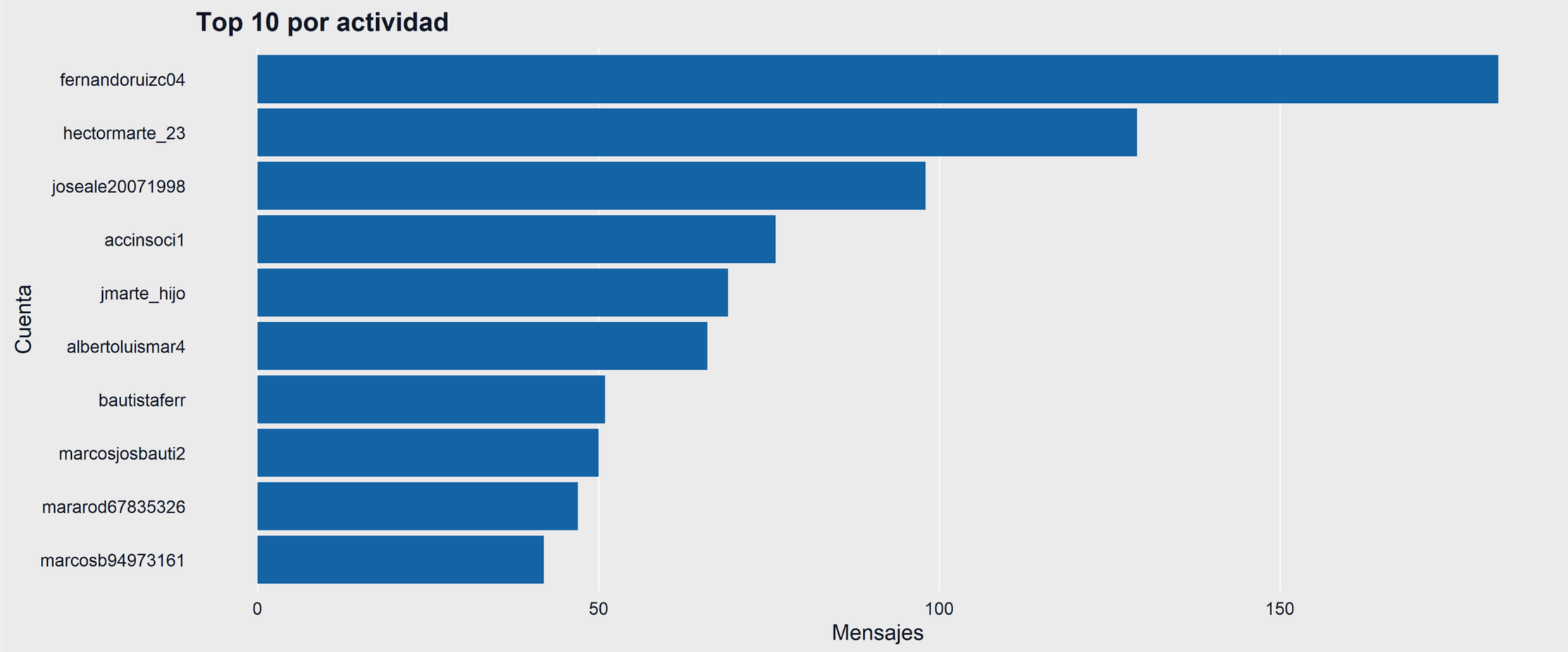
La conversación combinó cuentas recientes, cuentas consolidadas y una baja proporción de usuarios verificados.





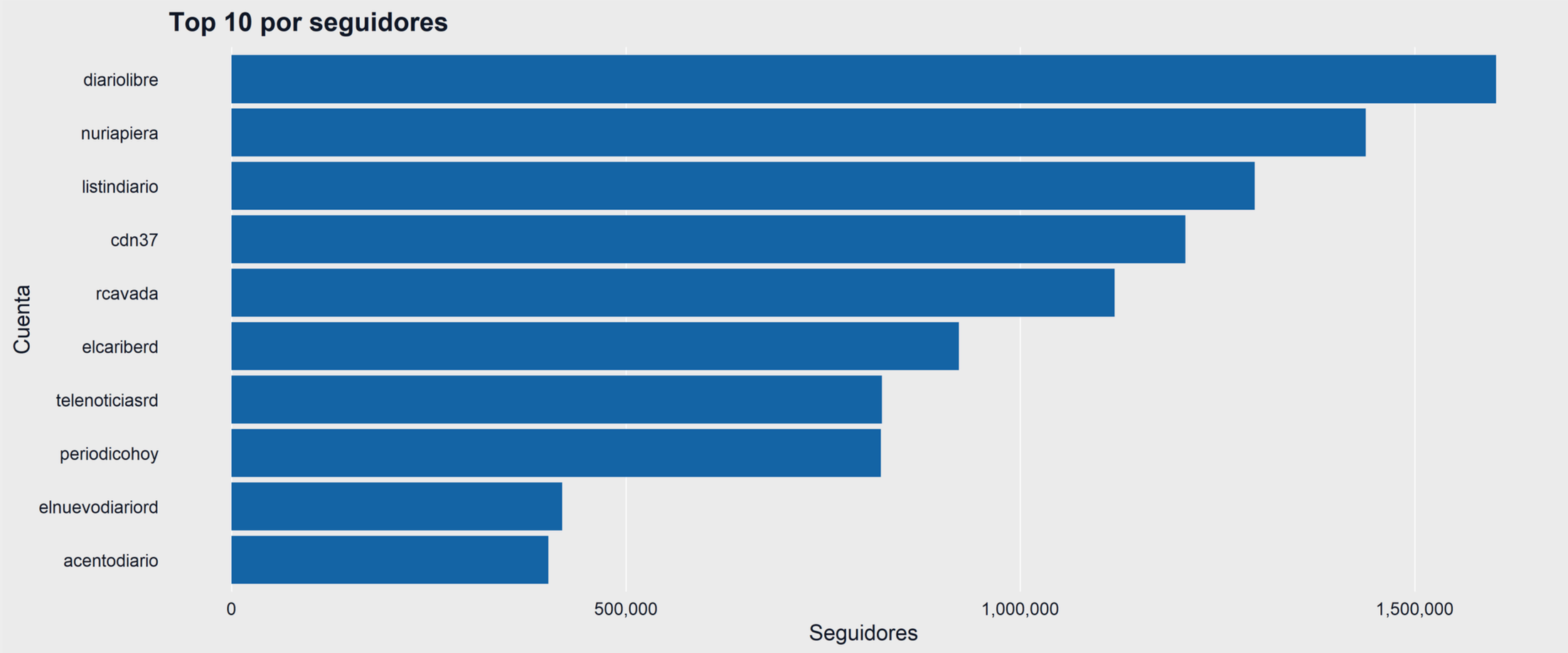
Por qué los “tops” no bastan

Publicar más, tener más seguidores o recibir más likes no mide por sí solo la relevancia dentro de la conversación.



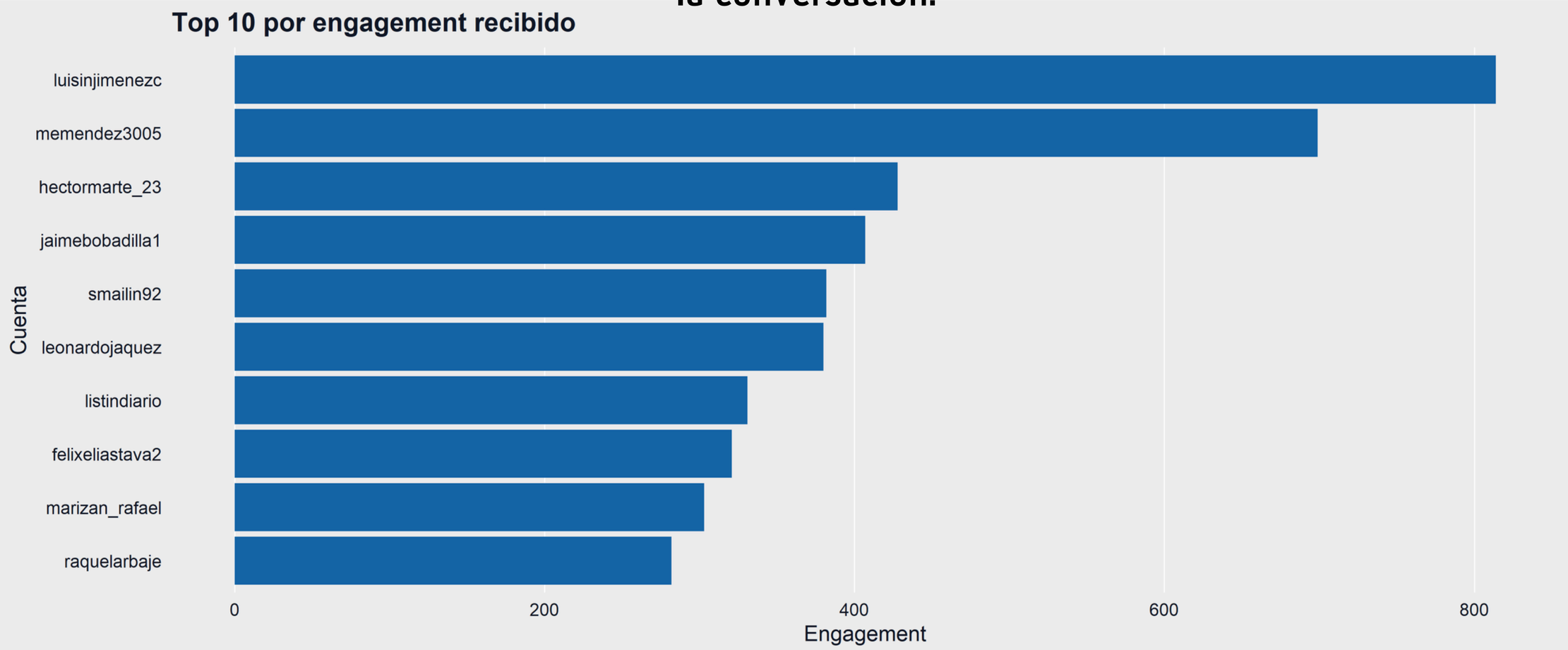
Por qué los “tops” no bastan

Publicar más, tener más seguidores o recibir más likes no mide por sí solo la relevancia dentro de la conversación.



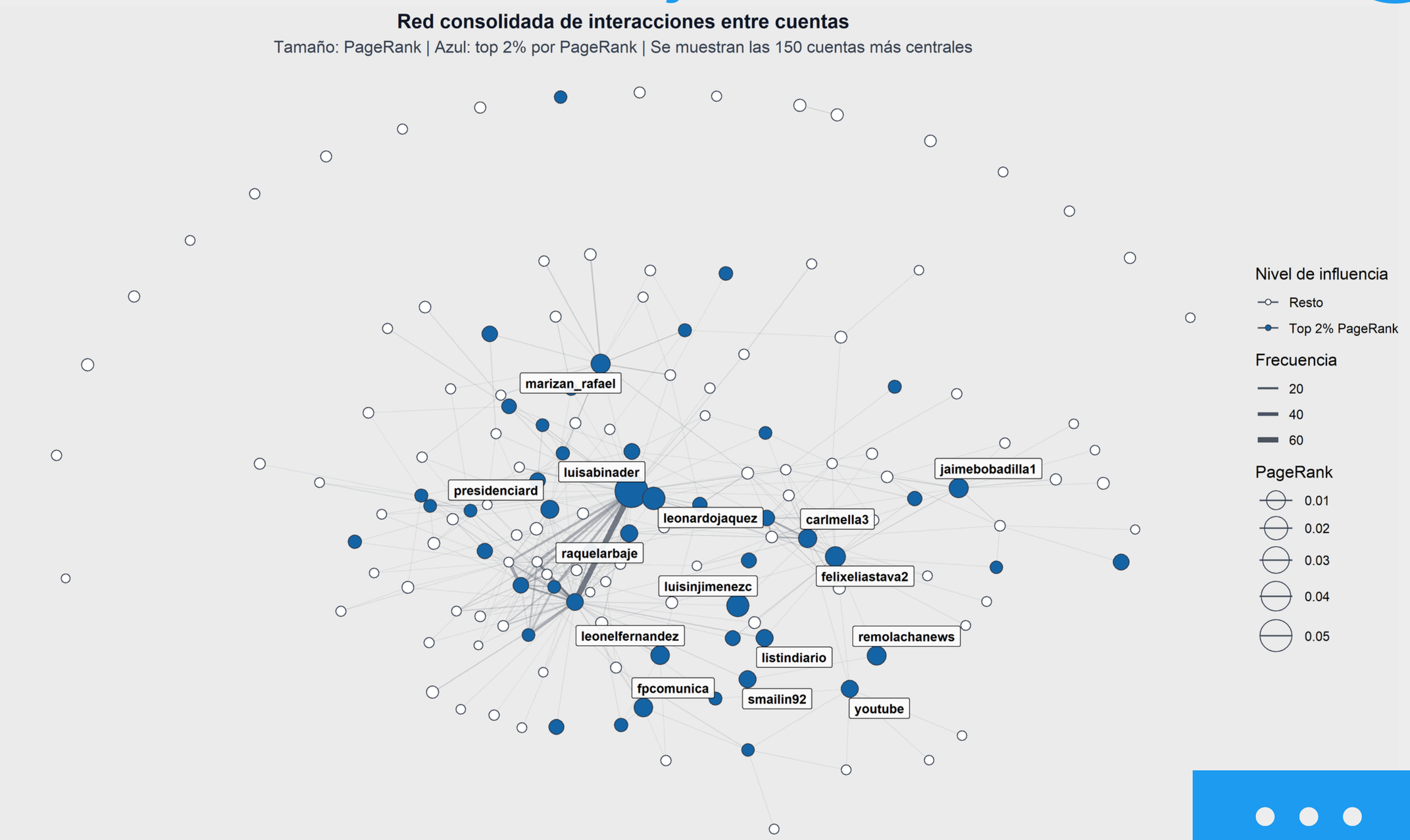
Por qué los “tops” no bastan

Publicar más, tener más seguidores o recibir más likes no mide por sí solo la relevancia dentro de la conversación.



Engagement= favoritos + retweets

Construcción de la red y métricas



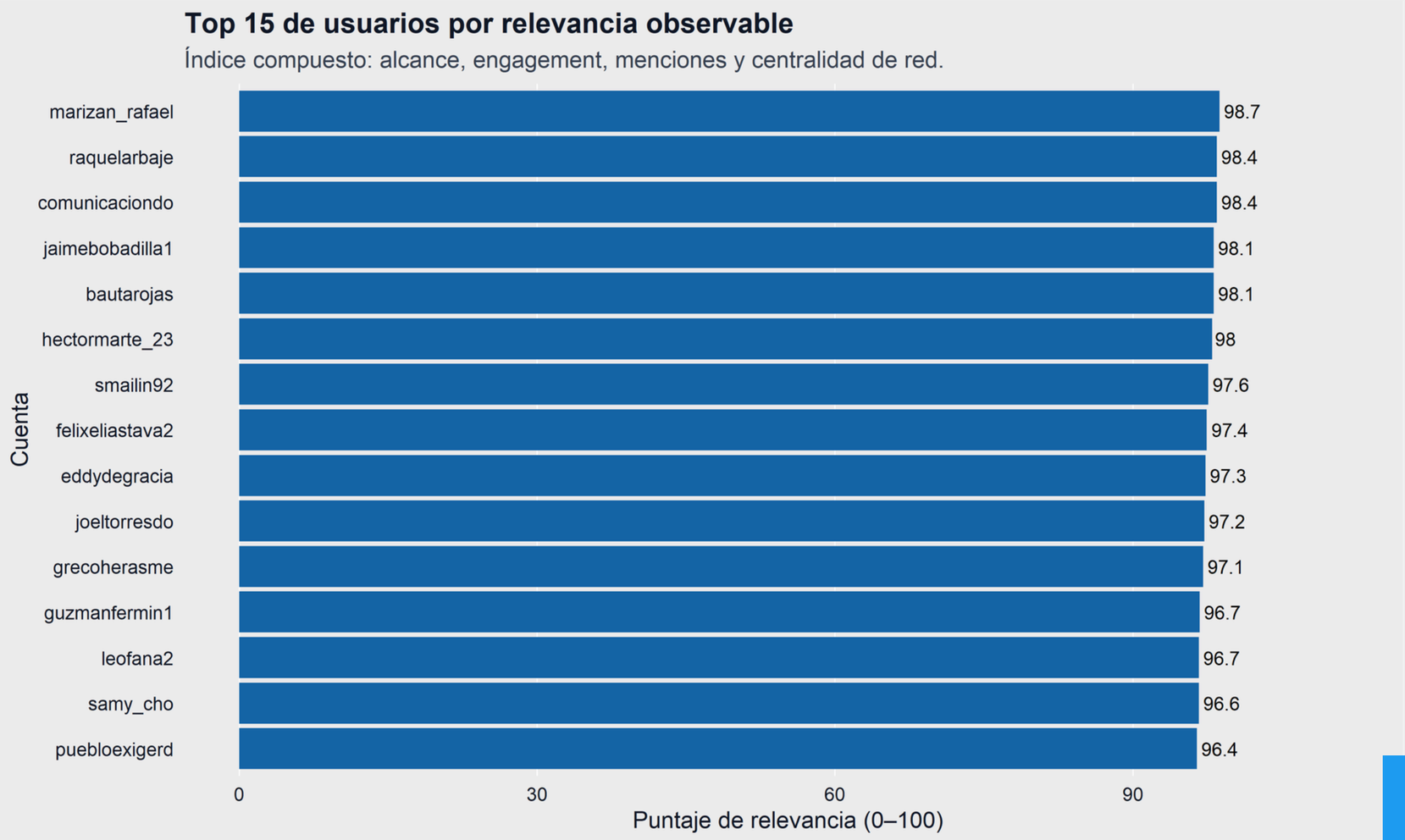
Índice exploratorio de relevancia observable

Construimos un índice para integrar alcance, respuesta, atención e influencia dentro de la red.

Componente	Peso	Qué representa
Seguidores (Alcance)	20%	Alcance potencial
Engagement recibido	25%	Respuesta recibida por publicaciones propias
Menciones recibidas	15%	Atención directa dentro de la conversación
Grado de entrada (Visibilidad en red)	15%	Cantidad de cuentas distintas que interactúan con el usuario
PageRank (Influencia)	15%	Influencia estructural
Betweenness (Rol de puente)	10%	Capacidad de conectar comunidades

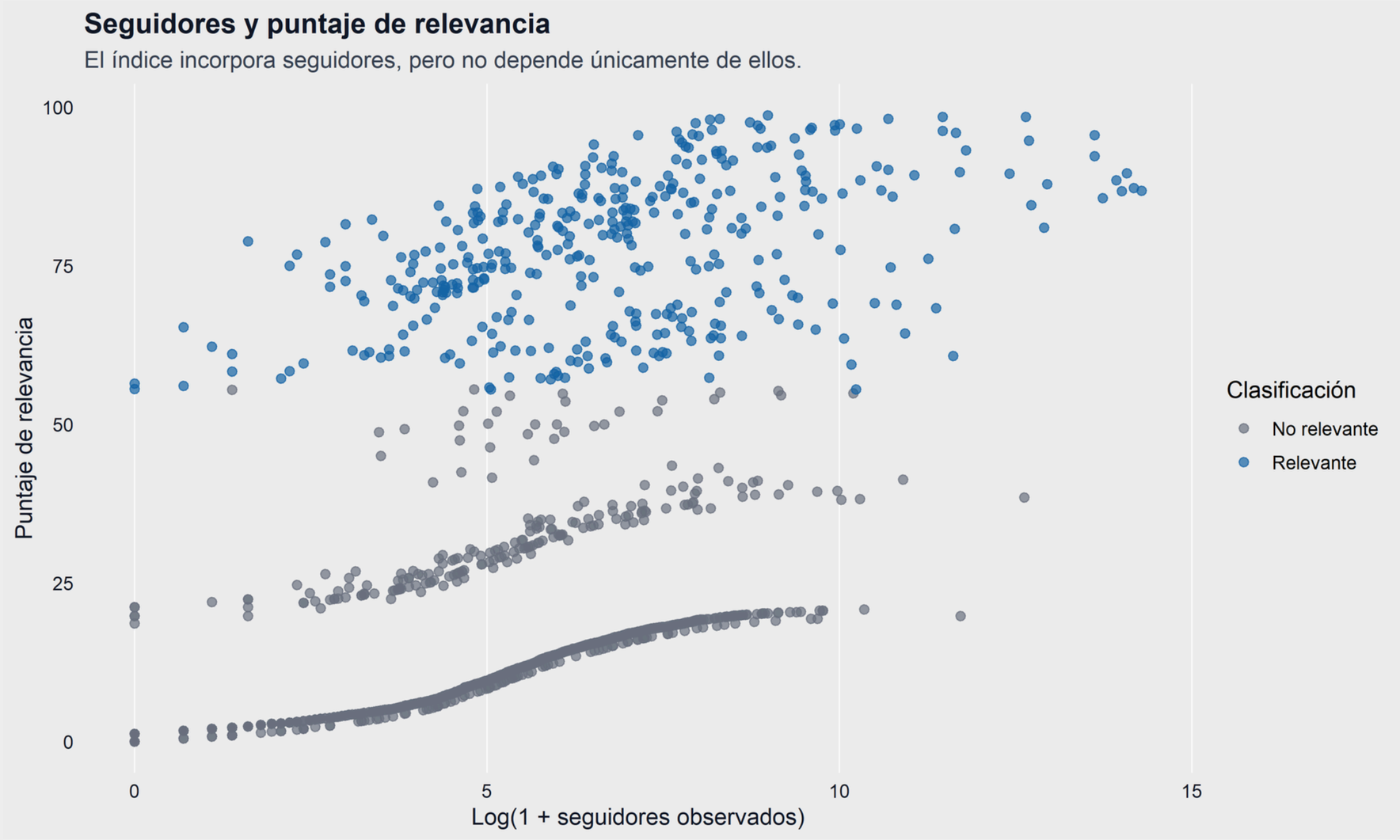
Resultados del índice

Los usuarios más relevantes no necesariamente fueron los más activos, sino los que combinaron varias señales de influencia.



Resultados del índice

Los usuarios más relevantes no necesariamente fueron los más activos, sino los que combinaron varias señales de influencia.

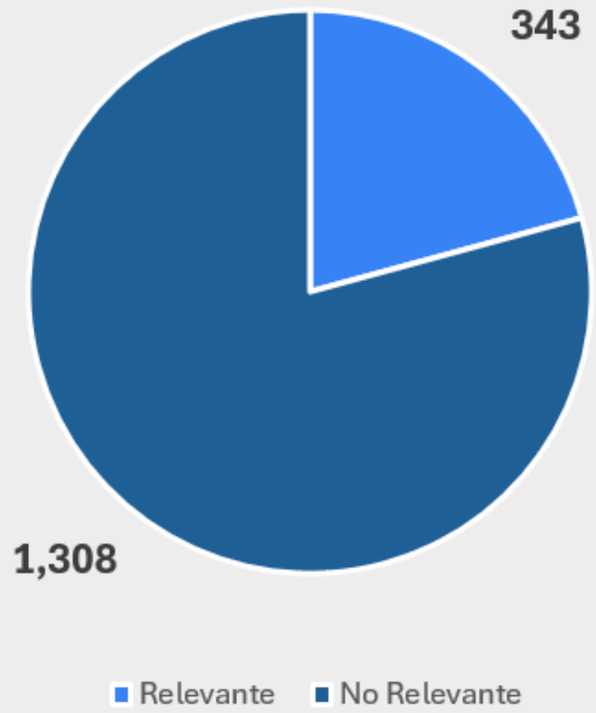


Relevancia de tweets y diseño del modelo logístico

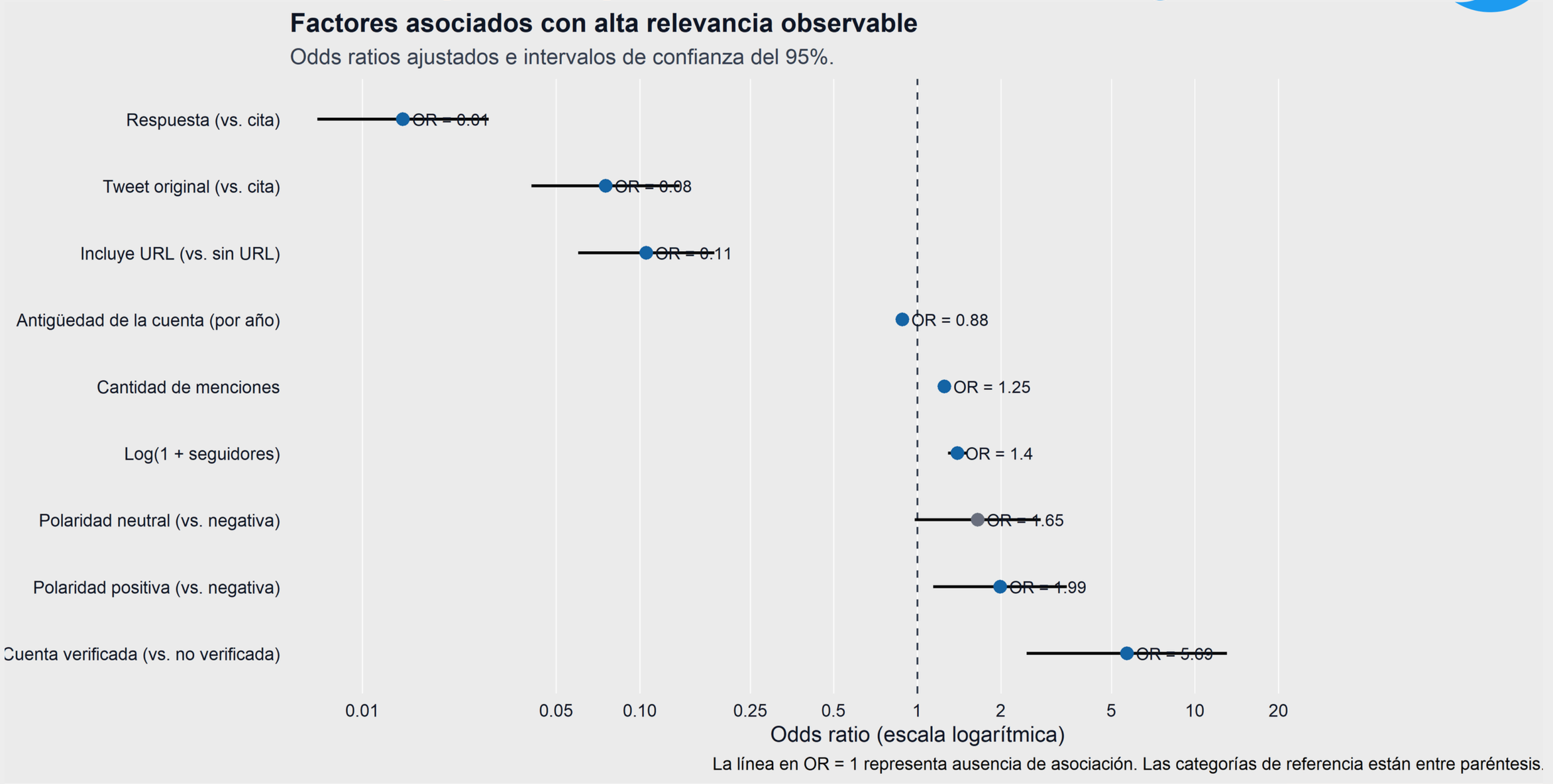
Para estudiar tweets relevantes, definimos la relevancia observable a partir del engagement.

Engagement = favoritos + retweets

- Solo se analizaron **tweets**, no-retweet.
- Total de tweets analizados: 1,651
- Umbral de relevancia: percentil 80 de engagement.
- Punto de corte identificado: 7 o más interacciones.
- Tweets clasificados como relevantes: 343.
- Tweets no relevantes: 1,308.



Resultados principales del modelo logístico



Variables sin evidencia de asociación clara

No todas las características esperadas mostraron asociación estadísticamente significativa.

Variable	Resultado
Longitud del tweet	Sin evidencia de asociación
Cantidad de Hashtag	Sin evidencia de asociación
Presencia de multimedia	Sin evidencia de asociación
Hora de publicación	Sin evidencia de asociación

Respuesta final y limitaciones

La relevancia observable combina influencia del usuario y características del mensaje.

¿Qué hace relevante a un usuario?

Un usuario relevante no es solamente quien tiene más seguidores ni quien publica más. Es quien combina alcance potencial, engagement recibido, atención dentro de la conversación, centralidad en la red e intermediación entre comunidades.

¿Qué hace relevante un tweet?

Los tweets con mayor probabilidad de alcanzar alto engagement se asociaron con cuentas verificadas, mayor base de seguidores, más menciones, formato de cita, ausencia de URL y polaridad positiva.

Declaración del uso de la Inteligencia Artifical (IA)

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó **ChatGPT (GPT-5.5 Thinking)** como herramienta de apoyo en la organización del código en R, la identificación y corrección de errores, la estructuración del análisis, la mejora de comentarios técnicos y la redacción de explicaciones metodológicas.

La inteligencia artificial no sustituyó el trabajo analítico del grupo. Los integrantes revisaron, ajustaron y validaron el código utilizado, verificaron los resultados obtenidos en R y asumieron la responsabilidad por las decisiones metodológicas, la interpretación de las métricas de red, la construcción del índice exploratorio de relevancia observable y las conclusiones presentadas.

En particular, las decisiones sobre la selección de variables, la definición de relevancia, las ponderaciones del índice, la construcción de la red de interacciones y la interpretación del modelo de regresión logística fueron revisadas y aprobadas por los integrantes del equipo.

¡MUCHAS GRACIAS!